Отчёт по лабораторной работе 12

Синхронизация времени

Абрикосов Артем

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение **6**

2.1 Настройка параметров времени и синхронизации 6

2.2 Управление синхронизацией времени (Chrony) 7

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин 9

3 Вывод **12**

4 Контрольные вопросы **13**

Список иллюстраций

2.1 Параметры даты и времени на сервере 6
2.2 Параметры даты и времени на клиенте 7
2.3 Фрагмент chrony.conf на сервере 8
2.4 Настройка chrony.conf на клиенте 9
2.5 Проверка источников времени после настройки 9
2.6 Скрипт ntp.sh для сервера 10
2.7 Скрипт ntp.sh для клиента 10

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение

2.1 Настройка параметров времени и синхронизации

1. На сервере и клиенте выполнена проверка параметров настройки даты и времени с использованием команды timedatectl.

   В результате установлено, что сервер и клиент находятся во временной зоне UTC (UTC, +0000).

   Сетевая синхронизация времени включена, служба NTP активна, системные часы синхронизированы.

```
[root@server.akabrikosov.net server]# timedatectl
               Local time: Fri 2026-01-09 09:39:38 UTC
           Universal time: Fri 2026-01-09 09:39:38 UTC
                 RTC time: Fri 2026-01-09 09:39:38
                Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@server.akabrikosov.net server]# date
Fri Jan  9 09:39:42 AM UTC 2026
[root@server.akabrikosov.net server]# hwclock
2026-01-09 09:39:45.154933+00:00
[root@server.akabrikosov.net server]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^+ 83.243.68.157                 1   8   377     4  +1032us[+1032us] +/- 8606us
^- 92.241.12.152                 3   8   377    70   -729us[ -698us] +/-   61ms
^+ 94.100.180.133                2   8   377    11    +59us[  +91us] +/- 5773us
^* 93.95.100.85                  2   8   377    17   -391us[ -359us] +/- 3487us
[root@server.akabrikosov.net server]#
```

Рис. 2.1: Параметры даты и времени на сервере

```
[root@client.akabrikosov.net ~]# timedatectl
               Local time: Fri 2026-01-09 09:40:44 UTC
           Universal time: Fri 2026-01-09 09:40:44 UTC
                 RTC time: Fri 2026-01-09 09:40:44
                Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[root@client.akabrikosov.net ~]# date
Fri Jan  9 09:40:47 AM UTC 2026
[root@client.akabrikosov.net ~]# hwclock
2026-01-09 09:40:52.595214+00:00
[root@client.akabrikosov.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^- hcvvv7-real.sci-nnov.ru       2   7   277    12  +2997us[+2934us] +/-   31ms
^* unspecified.mtw.ru            2   7   377    10   -186us[ -249us] +/- 4898us
^- nsa.lds.net.ru                3   6   377    29    +87ms[  +87ms] +/-  173ms
^- 188.225.39.168                2   7   377    80  +2010us[+1951us] +/-   15ms
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.2: Параметры даты и времени на клиенте

2. На сервере и клиенте проверено текущее системное время с помощью команды date.

   Вывод команды подтверждает корректную установку текущей даты и времени в соответствии с временной зоной UTC.

3. На сервере и клиенте выполнена проверка аппаратного времени с помощью команды hwclock.

   Аппаратные часы синхронизированы с системным временем и также используют UTC.

2.2 Управление синхронизацией времени (Chrony)

4. Проверены источники синхронизации времени на сервере и клиенте с использованием команды chronyc sources.

   В выводе команды отображаются доступные серверы времени, их stratum, задержки и смещения.

   Символ * обозначает текущий используемый источник, + — допустимый резервный, - — отклонённый.

5. На сервере открыт для редактирования файл /etc/chrony.conf, в который добавлена директива, разрешающая клиентам из локальной сети получать синхронизацию времени.

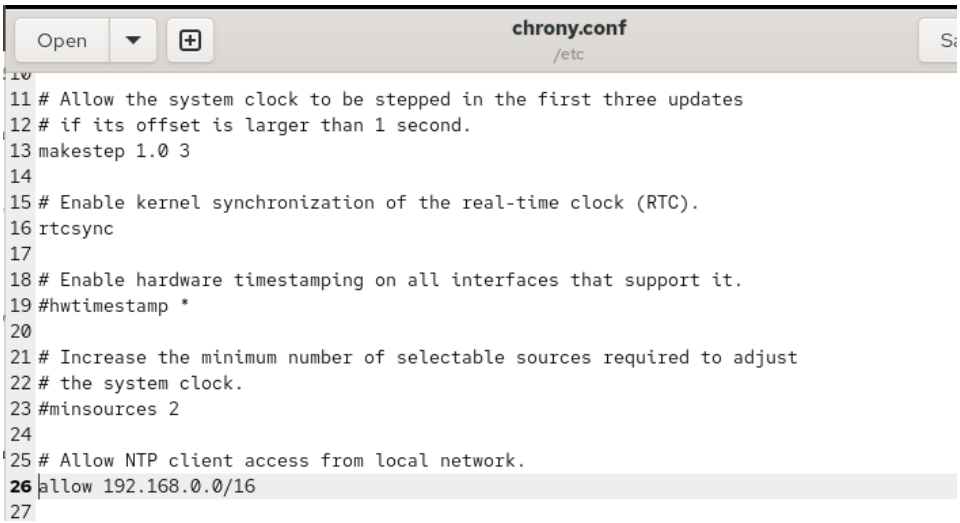

Рис. 2.3: Фрагмент chrony.conf на сервере

6. После внесения изменений служба синхронизации времени chronyd на сервере была перезапущена.
   Также выполнена настройка межсетевого экрана для разрешения сервиса NTP.

7. На клиенте в файле /etc/chrony.conf в качестве сервера времени указан server.akabrikosov.net.
   Все остальные строки с директивой server были удалены.

```
Open                chrony.conf
                    /etc
1 # Use public servers from the pool.ntp.org project.
2 # Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
3 #pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst
4
5 server server.akabrikosov.net iburst
6
7 # Use NTP servers from DHCP.
8 sourcedir /run/chrony-dhcp
9
10 # Record the rate at which the system clock gains/losses time.
11 driftfile /var/lib/chrony/drift
12
13 # Allow the system clock to be stepped in the first three updates
14 # if its offset is larger than 1 second.
15 makestep 1.0 3
16
17 # Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
18 rtcsync
19
20 # Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
21 #hwtimestamp *
```

Рис. 2.4: Настройка chrony.conf на клиенте

8. После изменения конфигурации на клиенте выполнен перезапуск службы chronyd.

   Повторная проверка источников времени показала, что клиент синхронизируется с сервером.

```
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.akabrikosov.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
===============================================================================
^? mail.akabrikosov.net          3   6     1     2   -822us[ -822us] +/- 8572us
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 2.5: Проверка источников времени после настройки

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

9. На виртуальной машине server создан каталог для хранения конфигурации службы синхронизации времени /vagrant/provision/server/ntp/etc, после

чего в него скопирован файл chrony.conf.

10. В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый скрипт ntp.sh, предназначенный для автоматической установки и настройки службы chrony, копирования конфигурационных файлов, настройки межсетевого экрана и перезапуска службы.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.6: Скрипт ntp.sh для сервера

11. Аналогичные действия выполнены на виртуальной машине client: создан каталог /vagrant/provision/client/ntp/etc, скопирован файл конфигурации chrony.conf и подготовлен исполняемый скрипт ntp.sh для применения настроек и перезапуска службы chronyd.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.7: Скрипт ntp.sh для клиента

12. В конфигурационном файле Vagrantfile добавлены секции provision для виртуальных машин server и client, обеспечивающие автоматический запуск созданных скриптов при загрузке виртуальных машин.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы выполнена настройка параметров времени и синхронизации на виртуальных машинах server и client.
Проведена проверка системного и аппаратного времени, а также параметров временной зоны и сетевой синхронизации.
Настроена служба chrony для централизованной синхронизации времени клиента с сервером, выполнена проверка источников времени и корректности синхронизации.
Созданы сценарии автоматической настройки службы NTP и интегрированы в процесс загрузки виртуальных машин с использованием механизма provision в Vagrant.

4 Контрольные вопросы

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных
   Точная синхронизация времени необходима для корректной фиксации транзакций, ведения журналов и репликации данных. Несогласованность времени может приводить к ошибкам при восстановлении данных, конфликтам транзакций и нарушению целостности журналов.

2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени
   Kerberos использует временные метки в билетах аутентификации для защиты от атак повторного воспроизведения. При значительном расхождении системного времени между клиентом и сервером билеты считаются недействительными, что делает аутентификацию невозможной.

3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7
   В RHEL 7 по умолчанию используется служба chrony, реализованная демоном chronyd.

4. Какова страта по умолчанию для локальных часов
   Локальные часы имеют страту 10, что указывает на их использование только при отсутствии внешних источников синхронизации времени.

5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP
   Для работы NTP необходимо открыть UDP-порт 123.

6. Какую строку нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP недоступны
   Для этого используется директива local с указанием страты, например: local stratum 10.

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP
   При отсутствии синхронизации с источниками NTP хост не имеет корректной страты и считается несинхронизированным, что отражается в выводе chrony как отсутствие выбранного источника времени.

8. Какую команду вы бы использовали на сервере с chrony, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется
   Для просмотра текущих источников синхронизации используется команда chronyc sources.

9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса chrony вашего сервера
   Подробную информацию о состоянии синхронизации, смещении и параметрах часов можно получить с помощью команды chronyc tracking.